

NSIGHT Apache 운영 매뉴얼

문서 정보

항목	내용
시스템	NSIGHT 마케팅 플랫폼
버전	V1.0
대상	Apache 운영자, 시스템 운영자, 아키텍트
적용환경	17 WAR + Apache + Tomcat DeltaManager + Spring Session JDBC + RDW/ADW
작성목적	Apache 운영 표준화 및 장애 대응 기준 수립

제1장 목적

본 문서는 NSIGHT 마케팅 플랫폼의 Apache HTTP Server 운영 기준을 정의한다.

Apache는 단순 Web Server가 아니라 다음 역할을 수행한다.

- SSL Termination
- Reverse Proxy
- URL Routing
- Load Balancing
- Sticky Session
- Logging
- 장애 격리

본 문서의 목적은 다음과 같다.

1. Apache 표준 설정 수립
2. 운영 절차 표준화
3. 장애 대응 절차 정의
4. 성능 점검 기준 수립
5. DR 전환 기준 수립

제2장 시스템 구성

2.1 전체 아키텍처

사용자 ↓ GSLB ↓ L4 ↓ Apache ↓ Tomcat Cluster ↓ Spring Boot ↓ RDW / ADW

2.2 WAS 구성

Tomcat-01 ┆ CC.war ┆ IC.war ┆ PC.war ┆ BC.war ┆ MS.war ┆ SV.war ┆ PD.war ┆ CM.war ┆ EB.war ┆ EP.war ┆ BP.war ┆ BD.war ┆ SS.war ┆ CS.war ┆ CT.war ┆ MG.war

Tomcat-02 ┆ 동일 구성

2.3 Session 구성

세션 저장소

Spring Session JDBC

↓

SESSION DB

↓

Oracle

Tomcat DeltaManager는 비활성화하고 JDBC Session을 표준으로 사용한다.

제3장 Apache 역할

SSL 종료

HTTPS 통신을 Apache에서 처리한다.

Reverse Proxy

외부 요청을 Tomcat으로 전달한다.

URL Routing

업무별 URL을 구분한다.

예)

/cc /ic /pc /cm /mg

Load Balancing

다수 WAS에 요청을 분산한다.

Logging

GUID 기반 거래 추적을 수행한다.

제4장 httpd.conf 운영 기준

KeepAlive

KeepAlive On KeepAliveTimeout 5 MaxKeepAliveRequests 100

목적

- TCP 재연결 최소화
- 응답시간 개선

운영기준

- KeepAliveTimeout 5초 유지
 - 10초 이상 금지
-

Timeout

Timeout 30

운영기준

30초 유지

ServerTokens

ServerTokens Prod

목적

서버 정보 노출 방지

제5장 MPM Event 설정

설정값

StartServers 4 MinSpareThreads 100 MaxSpareThreads 500 ThreadsPerChild 50 MaxRequestWorkers 1000

운영 기준

Busy Worker

70% 이하

유지

점검

server-status

확인

제6장 SSL/TLS 운영

지원 프로토콜

TLS 1.2 TLS 1.3

금지

SSLv2 SSLv3 TLS1.0 TLS1.1

인증서 점검

월 1회

확인 항목

- 만료일
 - 체인 인증서
 - Key 길이
-

제7장 Reverse Proxy

설정

ProxyRequests Off

ProxyPreserveHost On

ProxyTimeout 10

운영 기준

ProxyTimeout

10초

유지

장애 발생 시

확인

- WAS 응답시간
- DB 응답시간

제8장 Load Balancer

구성

WAS1 WAS2

분산

byrequests

정상 상태

50 : 50

장애 상태

1대 장애

↓

1대가 100% 처리

제9장 URL Routing

표준

/cc /ic /pc /bc /ms /sv /pd /cm /eb /ep /bp /bd /ss /cs /ct /mg

변경 절차

1. Git 등록
 2. 테스트
 3. 승인
 4. 운영 반영
-

제10장 Logging

Access Log

수집 항목

- GUID
- TraceId
- Route
- ResponseTime

Error Log

수집 항목

- Proxy Error
- SSL Error
- Routing Error

로그 보관

90일

제11장 모니터링

Apache

점검항목

- CPU
- Memory
- Busy Worker
- Error Rate

기준

CPU 70%

Memory 70%

Busy Worker 70%

Error Rate 1%

제12장 일일 점검

프로세스

ps -ef | grep httpd

포트

netstat -an | grep 443

설정검증

apachectl -t

결과

Syntax OK

상태

curl http://localhost/server-status

제13장 장애 대응

Case 1

WAS 연결 실패

로그

AH01114

조치

1. WAS 기동 확인
 2. 네트워크 확인
 3. Balancer 상태 확인
-

Case 2

Proxy Timeout

조치

1. Busy Thread 확인
 2. Hikari Pool 확인
 3. DB 응답시간 확인
-

Case 3

Session 문제

조치

1. JDBC Session 확인
 2. SESSION DB 확인
 3. Cookie 확인
-

제14장 형상관리 및 배포

저장소

GitLab

Branch

main develop release

배포

개발 → 검증 → 운영

제15장 DR 운영

전환 조건

센터 장애

절차

1. GSLB 전환
2. L4 확인
3. Apache 확인
4. WAS 확인
5. 업무 점검

제16장 성능 점검

목표

평균 응답시간

1초

P95

3초 이하

Error Rate

1% 이하

제17장 운영 KPI

항목	목표
CPU	70% 이하
Memory	70% 이하
Busy Worker	70% 이하
Error Rate	1% 이하
평균 응답시간	1초 이하
P95	3초 이하
가용성	99.99%

부록 A Apache 표준 설정값

항목	기준
KeepAlive	On
KeepAliveTimeout	5
MaxKeepAliveRequests	100
MaxRequestWorkers	1000
ProxyTimeout	10초
TLS	1.2 이상
Busy Worker	70% 이하

부록 B 운영 체크리스트

- ☐ 프로세스 확인
- ☐ 포트 확인
- ☐ 설정검증
- ☐ Access Log 확인
- ☐ Error Log 확인
- ☐ server-status 확인
- ☐ SSL 인증서 확인
- ☐ WAS 연결 확인
- ☐ Session DB 확인
- ☐ 응답시간 확인